മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 4: ക്ലാസിക്കൽ AI മാതൃകയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems in Classical Symbolic AI)

Module 2 · Chapter 4: Problems in the Classical Model of AI (GOFAI & Symbolic Limitations) · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: The conventional paradigm of AI views intelligence as symbolic, logical, and rule-based, influenced by rationalist and computational philosophies. However, it faces deep philosophical and practical crises for overlooking the physical, emotional, and experiential aspects of human cognition. This chapter examines the breakdown of classical GOFAI (Good Old-Fashioned AI).

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്തയുടെ പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയുക; ആദ്യകാല AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിശക്തി കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക; റൂൾ-ബേസ്ഡ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് മോഡലുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം വിലയിരുത്തുക.

2. ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക AI (GOFAI) യും അതിന്റെ അടിത്തറയും (Classical Symbolic Paradigm)

EN **Good Old-Fashioned AI (GOFAI):** Coined by philosopher John Haugeland, GOFAI conceptualizes intelligence purely as the algorithmic transformation of explicit symbol strings using formal logic rules (IF-THEN heuristics). Under the Physical Symbol System Hypothesis (Newell & Simon), thinking is reduced to top-down symbol manipulation. Knowledge is explicitly hand-coded by human programmers into vast deductive inference engines.

ML **ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക AI:** ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് 'GOFAI' എന്ന് വിളിച്ച ഈ പരമ്പരാഗത മാതൃക, ബുദ്ധിയെ വെറും ചിട്ടയായ പ്രതീക കൈകാര്യം ചെയ്യലായി കണ്ടു. മനുഷ്യൻ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന നിശ്ചിത യുക്തിനിയമങ്ങൾ (IF-THEN നിയമങ്ങൾ) ഉപയോഗിച്ച് അറിവുകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്തത്.

ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ മൂന്ന് പ്രധാന തകർച്ചകൾ (THREE FATAL CRISES OF SYMBOLIC AI)

1. ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness)
അപ്രതീക്ഷിത പിഴവുകൾ (Lack of Common Sense)

➔

2. കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ
ഡാറ്റ കൂടുമ്പോൾ സിസ്റ്റം നിശ്ചലമാകുന്നു

➔

3. ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem)
ലോകത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

3. പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ: ബ്രിറ്റിൽനസും ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലവും (The Frame Problem & Brittleness)

ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness / ദുർബലത)

EN: Classical symbolic systems operate rigidly within defined microworlds. The slightest edge-case or ambiguous real-world deviation causes catastrophic system failure because the machine lacks commonsense contextual intuition.

ML: മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്ത് ചെറിയൊരു വ്യതിയാനമുണ്ടായാൽ പോലും സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (The Frame Problem – McCarthy & Hayes)

EN: Formulated in 1969: How can a symbolic robot represent the non-effects of an action without having to recalculate every single unchanged fact in the entire universe?

ML: ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാറാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും കണക്കുകൂട്ടാതെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന പ്രശ്നം.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. What is the fundamental limitation of rule-based symbolic AI? / റൂൾ-ബേസ്ഡ് പ്രതീകാത്മക AI-യുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പരിമിതി എന്താണ്?

EN **English Answer:** Rule-based symbolic AI is brittle: human commonsense knowledge is tacit, contextual, and vastly interconnected, making it impossible to hand-code exhaustive rules for every situation. Symbolic AI operates only on formal syntax without grasping the physical and situational context of the real world.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും രൂപപ്പെടുന്നതാണ്; ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി മുൻകൂട്ടി നിയമങ്ങളാക്കി എഴുതിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പരിമിതി.

Q2. What is the 'Combinatorial Explosion' in classical AI search algorithms? / ക്ലാസിക്കൽ AI-യിലെ 'കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ' എന്നാൽ എന്താണ്?

EN **English Answer:** Combinatorial explosion occurs when the number of possible decision branches in a logical search space grows exponentially with each additional step, quickly exceeding all computational capacity and causing symbolic solvers to freeze when tackling real-world complexities.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഓരോ പടിയും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷിയും തികയാതെ സിസ്റ്റം സ്തംഭിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

5. അധ്യായം 4 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 4: ക്ലാസിക്കൽ AI പ്രശ്നങ്ങൾ – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 4

1. **Good Old-Fashioned AI (GOFAI) / GOFAI സങ്കല്പം**

   John Haugeland's term for symbolic AI paradigm that views cognition as top-down algorithmic rules applied to formal symbol representations.

   ബുദ്ധിയെ വെറും ചിട്ടയായ പ്രതീക കൈകാര്യം ചെയ്യലായി കണ്ട പരമ്പരാഗത AI മാതൃകയെ ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് വിളിച്ച പേര്.

2. **Physical Symbol System Hypothesis (PSSH) / ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം**

   Newell and Simon asserted that formal symbolic processing is necessary and sufficient for general intelligence, an assumption that ultimately proved flawed.

   പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണ ബുദ്ധി സാധ്യമാണെന്ന അലൻ ന്യൂവലിന്റെയും ഹെർബർട്ട് സൈമണിന്റെയും വാദം.

3. **Brittleness Phenomenon / ബ്രിറ്റിൽനസ്**

   Symbolic systems work well within strictly defined narrow domains but fail catastrophically when encountering unprogrammed real-world noise.

   പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാകുന്ന അവസ്ഥ.

4 Combinatorial Explosion / കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ

The exponential growth of problem states in search trees, overwhelming computational power in non-trivial real-world environments.

> സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാകാതെ വരുന്ന പ്രതിസന്ധി.

5 The Frame Problem (1969) / ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം

Identified by John McCarthy and Patrick Hayes: how a system can represent the non-effects of an action without explicitly calculating every invariant fact.

> ഒരു മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് വസ്തുതകളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന തത്ത്വചിന്താപരമായ വെല്ലുവിളി.

6 Qualification Problem / ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം

The impossibility of listing all the countless background preconditions required for a real-world action to succeed (e.g., turning an ignition key).

> ഒരു പ്രവൃത്തി വിജയകരമാകാൻ ആവശ്യമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുൻവ്യവസ്ഥകളെ മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെക്കാനുള്ള അപ്രായോഗികത.

7 Ramification Problem / റാമിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം

The computational difficulty of tracking all the implicit, indirect side effects of an action without extensive recursive inference.

> ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പരോക്ഷമായ ഉപഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പരിമിതി.

8 Symbol Grounding Void / സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ശൂന്യത

In symbolic AI, internal symbols only point to other symbols in a circular loop, never anchoring to physical sensors or sensory reality.

> കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രതീകങ്ങൾ മറ്റ് പ്രതീകങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വിരൽചൂണ്ടുകയും ബാഹ്യലോക യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ.

9 Expert Systems Limitations / എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വീഴ്ച

High maintenance costs, inability to learn automatically, and extreme vulnerability outside narrow specialized domains led to the late-1980s AI winter.

> സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും അമിത ചെലവും കാരണം എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

10 Top-Down vs Bottom-Up / ടോപ്പ്-ഡൗൺ vs ബോട്ടം-അപ്പ്

Classical AI followed top-down deductive rules; modern AI shifted to bottom-up inductive learning from raw sensory data.

> മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം അടിത്തട്ടിലെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു.

11 Common Sense Bottleneck / സാമാന്യബോധ പ്രതിസന്ധി

Cyc project attempted to hand-code millions of common-sense rules, demonstrating the immense difficulty of capturing intuitive human knowledge.

> മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധം നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച സൈക്ക് (Cyc) പ്രോജക്റ്റ് നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ.

12 Context Sensitivity / സന്ദർഭ അവബോധം

Human linguistic understanding relies on situational nuance and tone, which rigid symbolic parsers consistently misinterpret.

> ഭാഷയിലെ സന്ദർഭവും തമാശയും വ്യംഗ്യാർത്ഥങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രതീകാത്മക യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോയി.

13 Lack of Perceptual Intuition / ഇന്ദ്രിയാനുഭവത്തിന്റെ അഭാവം

Rationalist AI ignored sensory perception, failing to recognize that biological cognition is deeply grounded in vision and tactile interaction.

> ബുദ്ധിയെ വെറും തലച്ചോറിലെ കണക്കുകൂട്ടലായി കണ്ട് കാഴ്ച, സ്പർശനം തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ അവഗണിച്ചതിലെ പിഴവ്.

14 Monotonic vs Non-Monotonic Logic / നോൺ-മോണോടോണിക് ലോജിക്

Standard logic is monotonic (new facts cannot invalidate old truths); human reasoning requires non-monotonic logic capable of revising beliefs.

> പുതിയ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ പഴയ വിശ്വാസങ്ങളെ തിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നോൺ-മോണോടോണിക് യുക്തിയുടെ ആവശ്യം.

15 Connectionist Resurgence / കണക്ഷനിസത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്

The limits of symbolic GOFAI directly paved the way for Rumelhart and McClelland's Parallel Distributed Processing (PDP) and neural networks.

> പ്രതീകാത്മക മാതൃകയുടെ പരാജയം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെയും ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗിന്റെയും തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമായി.

16 Sub-Symbolic Processing / സബ്-സിംബോളിക് പ്രോസസ്സിംഗ്

Neural networks encode knowledge as continuous real-valued activation vectors, providing fault-tolerant graceful degradation under noise.

> വാക്കുകൾക്ക് പകരം സംഖ്യാ മൂല്യങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ചെറിയ പിഴവുകൾ വന്നാലും സിസ്റ്റം തകരുന്നില്ല.

17 Polanyi's Paradox / പോളാനിയുടെ വിരോധാഭാസം

"We know more than we can tell." Michael Polanyi highlighted that tacit skills (riding a bike, face recognition) cannot be articulated into explicit symbolic rules.

> "നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം" എന്ന മൈക്കിൾ പോളാനിയുടെ തത്ത്വം.

18 Moravec's Paradox / മൊറാവെക്കിന്റെ വിരോധാഭാസം

Hans Moravec observed that high-level reasoning (chess) requires very little computational power, but low-level sensory-motor skills (walking, vision) require enormous computation.

> മുതിർന്നവരുടെ ബുദ്ധിപരമായ ചെസ്സ് കളിക്കാൻ എളുപ്പവും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ നടത്തവും കാഴ്ച്ചയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസവുമാണെന്ന വിരോധാഭാസം.

19 Failure of Cartesian Rationalism / കാർട്ടീഷ്യൻ ചിന്തയുടെ പരാജയം

Classical AI proved that Cartesian pure disembodied reason is incapable of navigating the messy, chaotic, real physical world.

> ശരീരമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ യുക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ക്ലാസിക്കൽ AI തെളിയിച്ചു.

20 Historical Turning Point / ചരിത്രപരമായ വഴിത്തിരിവ്

The collapse of classical symbolic AI forced computer scientists to embrace embodiment, situated robotics, and statistical deep learning.

> ഈ പ്രതിസന്ധിയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷിൻ ലേണിംഗിലേക്കും എംബോഡീഡ് റോബോട്ടിക്സിലേക്കും ലോകത്തെ നയിച്ചത്.

6. അധ്യായം 4 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 4 MCQs)

1. What does the acronym 'GOFAI' stand for in philosophy of AI? / AI തത്ത്വചിന്തയിൽ 'GOFAI' എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപമെന്ത്?

A) General Order Financial AI / ജനറൽ ഓർഡർ ഫിനാൻഷ്യൽ AI
B) Good Old-Fashioned Artificial Intelligence / ഗുഡ് ഓൾഡ്-ഫാഷൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്
C) Global Optimization Functional Algorithm Interface / ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇന്റർഫേസ്
D) Grounded Operational Framework for AI / ഗ്രൗണ്ടഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്

Answer: B) Good Old-Fashioned Artificial Intelligence / ഗുഡ് ഓൾഡ്-ഫാഷൻഡ് AI

EN: Coined by John Haugeland, GOFAI refers to the classical rule-based symbolic AI paradigm.
ML: ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് പ്രതീകാത്മക AI-യെ വിശേഷിപ്പിച്ച പേരാണിത്.

2. What is the 'Frame Problem' formulated by McCarthy and Hayes in 1969? / 1969-ൽ മക്കാർത്തിയും ഹെയ്സും മുന്നോട്ടുവെച്ച 'ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം' എന്നാൽ എന്താണ്?

A) Painting picture frames with robots / ഫ്രെയിമുകൾ പെയിന്റ് ചെയ്യൽ
B) Representing unchanged facts without recalculating the entire universe / പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാറാത്ത വസ്തുതകളെ വീണ്ടും കണക്കുകൂട്ടാതെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നത്
C) Sizing computer monitors properly / മോണിറ്ററിന്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കൽ
D) Fixing broken hard drives / ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നന്നാക്കൽ

Answer: B) Representing unchanged facts without recalculating the entire universe / മാറാത്ത വസ്തുതകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കൽ

EN: The Frame Problem concerns how an autonomous agent can represent non-effects of actions efficiently.
ML: ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന പ്രശ്നം.

3. What is Moravec's Paradox? / മൊറാവെക്കിന്റെ വിരോധാഭാസം എന്നാൽ എന്താണ്?

A) Fast computers consume less electricity / വേഗതയേറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വൈദ്യുതി കുറവ് മതി
B) High-level reasoning is computationally easy for AI, while low-level sensory-motor skills are extremely difficult / ഉന്നത യുക്തിചിന്ത കമ്പ്യൂട്ടറിന് എളുപ്പവും ലളിതമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രയാസകരവുമാണ് എന്നത്
C) Robots cannot swim in water / റോബോട്ടുകൾക്ക് നീന്താനാവില്ല
D) Computer monitors display only 2D images / 2D ഇമേജുകൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നു

Answer: B) High-level reasoning is computationally easy, while sensory-motor skills are difficult / ഉന്നത യുക്തി എളുപ്പവും ഇന്ദ്രിയാനുഭവം പ്രയാസകരവും

EN: Hans Moravec noted that evolutionary older sensorimotor skills require vastly more computational resources than conscious logical deduction.
ML: ചെസ്സ് കളിക്കാൻ എളുപ്പവും മനുഷ്യന്റെ ലളിതമായ കാഴ്ചയും നടപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസവുമാണെന്ന വിരോധാഭാസം.